

Construindo Estratégias Quantitativas de Trading com Inteligência Artificial: da Ideia ao *Forward Testing* em Derivativos

Vinício de Souza e Almeida

PPGA / UFRN

EnANPAD 2026 - Divisão de Finanças - Atividade Divisional

Conteúdo para fins de pesquisa e ensino. Não constitui recomendação de investimento.

Tópicos

1. A IA como instrumento de trabalho na pesquisa quantitativa em finanças
2. Fundamentos: sorriso de volatilidade, variância total implícita
3. A parametrização SVI e suas condições de ausência de arbitragem
4. Coleta e filtragem de dados reais da B3 via MetaTrader 5
5. Calibração com pesos assimétricos de liquidez
6. Geração de sinal e a lógica do straddle delta-neutro
7. Execução e gestão consolidada de posição
8. Mercado aberto, superfície se movendo
9. Riscos, limitações e o que disso vira artigo

IA e pesquisa quantitativa

Mudanças no apoio operacional

- A IA generativa deixou de ser autocompletar de código e passou a atuar na formulação de hipóteses, no desenho de arquiteturas computacionais, na documentação técnica e na interpretação de resultados
- A fronteira entre pesquisa acadêmica, desenvolvimento tecnológico e prática profissional ficou porosa
- Infraestrutura que há dez anos exigia mesa institucional hoje cabe em um notebook

O que mudou nas barreiras de entrada

- Linguagens e bibliotecas quantitativas maduras e gratuitas: Python, SciPy, pandas
- Plataformas de execução algorítmica abertas ao varejo: MetaTrader 5 conectado a corretora com acesso à B3
- Custo marginal de coleta de dados intradiários próximo de zero
- Ciclo completo em um único fluxo operacional: coleta, modelagem, *backtesting*, monitoramento, execução

Uma consequência possível é que o custo de infraestrutura deixou de ser o principal obstáculo para estudar microestrutura e derivativos com dados próprios.

Onde a IA pode ajudar

- Traduzir uma formulação matemática em implementação numérica correta
- Descobrir e contornar peculiaridades não documentadas de API
- Escrever a camada de infraestrutura: conexão, *logging*, persistência, tratamento de exceção
- Produzir documentação técnica sincronizada com o código
- Propor testes de robustez que o pesquisador não pensou

Onde a IA não substitui o pesquisador

- Escolher a pergunta de pesquisa e defender por que ela importa
- Julgar se uma hipótese é economicamente plausível ou apenas estatisticamente conveniente
- Reconhecer *data snooping*, viés de sobrevivência e vazamento de informação
- Decidir o que é ruído de microestrutura e o que é sinal
- Assumir responsabilidade pelo resultado

O ganho está na velocidade de execução da ideia. A formulação e a responsabilidade pelo resultado continuam com o pesquisador.

Sugestão de protocolo mínimo

1. **Verificabilidade:** todo trecho gerado é lido, entendido e testado antes de entrar no repositório
2. **Replicabilidade:** parâmetros em constantes nomeadas, versionamento em Git
3. **Rastreabilidade:** cada escolha metodológica tem justificativa escrita em teoria ou em estrutura de mercado
4. **Dados próprios:** a base de dados é mais escassa do que o modelo
5. **Ceticismo:** resultado bom demais é erro até prova em contrário

O estudo de caso desta sessão

Estratégia sistemática de valor relativo em volatilidade para opções de ações brasileiras.

- Ativos: BOVA11, PETR4 e VALE3
- Modelo: superfície SVI livre de arbitragem calibrada em tempo real
- Sinal: desvios da volatilidade implícita observada em relação à superfície
- Veículo: straddles delta-neutros
- Ambiente: Python + MetaTrader 5 conectado a servidor com dados da B3

O sorriso de volatilidade

Volatilidade implícita de Black-Scholes-Merton

Para opções europeias sobre ativo sem dividendos:

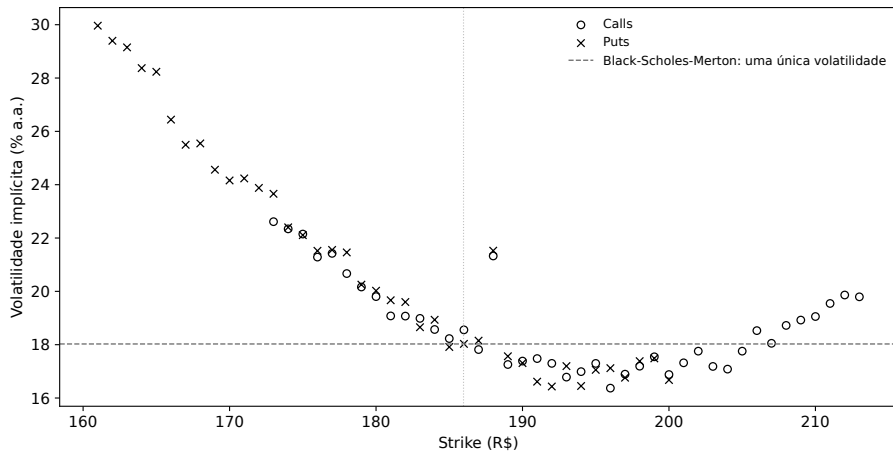
$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \quad p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Dado o preço de mercado $c_{mkt}(K)$, a volatilidade implícita $\hat{\sigma}(K)$ é o único valor de σ que iguala c ao preço observado.

A função $K \mapsto \hat{\sigma}(K)$ é o **sorriso de volatilidade**. Se o modelo valesse, seria uma reta horizontal.

O sorriso observado em uma cadeia completa



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

No mercado brasileiro...

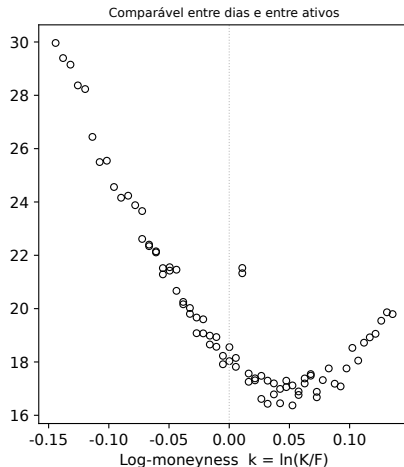
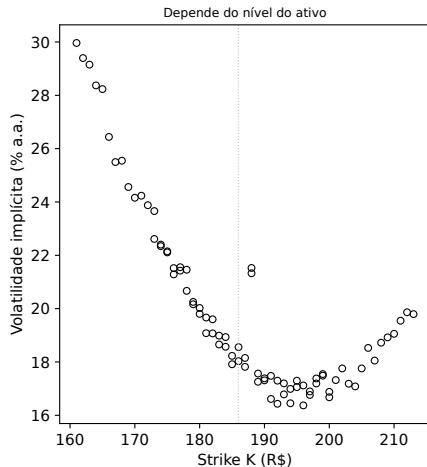
- Ano de 252 dias úteis: $T = \text{DTE}/252$
- Vencimento das opções mensais padrão de ações na B3: terceira sexta-feira do mês
- Taxa livre de risco: CDI como proxy da Selic, $r \approx 14,35\%$ a.a. na implementação
- Preço a termo com capitalização contínua, por consistência com Black-Scholes-Merton:

$$F = S_0 e^{rT}.$$

$$k = \ln\left(\frac{K}{F}\right).$$

- $k = 0$ é o *at-the-money* a termo; $k < 0$ são os strikes abaixo do termo; $k > 0$, acima
- Remove a dependência do nível de S_0 : curvas ficam comparáveis entre dias e entre ativos
- É o argumento natural de d_1 e d_2
- É o espaço em que a SVI foi originalmente formulada

A mesma curva em dois domínios



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

Variância total implícita

$$w(k) = \hat{\sigma}(k)^2 T, \quad \hat{\sigma}(k) = \sqrt{w(k)/T}.$$

- Com k , completa o par em que d_1 e d_2 se escrevem: $d_{1,2} = -k/\sqrt{w} \pm \sqrt{w}/2$
- Ausência de arbitragem exige $w(k) \geq 0$ para todo k
- O mapeamento de preços para variância total é mais próximo de linear do que o mapeamento para volatilidade
- A própria fórmula SVI é definida em espaço de variância

A motivação para trabalhar em variância total é sobretudo numérica, e não de apresentação.

Fatos estilizados do sorriso brasileiro

1. **Asa esquerda íngreme:** demanda persistente por proteção. Em BOVA11 com $DTE \approx 11$, a VI sobe de cerca de 16% no ATM para 28% em $k \approx -0,13$
2. **Repique na asa direita:** calls OTM com leve elevação para $k > 0,05$, produzindo sorriso e não apenas *skew*
3. **Liquidez assimétrica:** puts em $k \in [-0,08; 0]$ têm spreads mais estreitos que calls equivalentes
4. **Dependência do DTE:** com $DTE \leq 15$ o sorriso achata; com $DTE \geq 30$ o *skew* é mais informativo

Os itens 3 e 4 são o que justifica boa parte das escolhas de desenho que veremos adiante.

A parametrização SVI

Por que SVI?

- **Regressão polinomial e splines livres:** não impõem ausência de arbitragem. Produzem densidades neutras ao risco negativas em alguns strikes, gerando sinal espúrio
- **SABR:** impõe dinâmica estocástica específica e pode gerar densidade negativa em vencimentos longos
- **SVI:** forma reduzida de cinco parâmetros, livre de arbitragem sob condições verificáveis, com expressões fechadas, bom ajuste empírico e parâmetros com interpretação financeira direta

Em calibração a cada ciclo, a forma fechada e a possibilidade de checar as condições a cada iteração pesam na escolha.

A forma *raw* da SVI

$$w(k; \theta) = a + b \left[\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + \sigma^2} \right], \quad \theta = (a, b, \rho, m, \sigma).$$

Parâmetro	Interpretação	Restrição	Faixa típica
a	Nível geral de variância	$a + b\sigma\sqrt{1 - \rho^2} \geq 0$	-0,02 a 0,02
b	Inclinação das asas	$b \geq 0$	0,03 a 0,20
ρ	Assimetria entre asas	$ \rho < 1$	-0,70 a -0,05
m	Translação horizontal	$m \in \mathbb{R}$	-0,05 a 0,05
σ	Curvatura no ATM	$\sigma > 0$	0,05 a 0,50

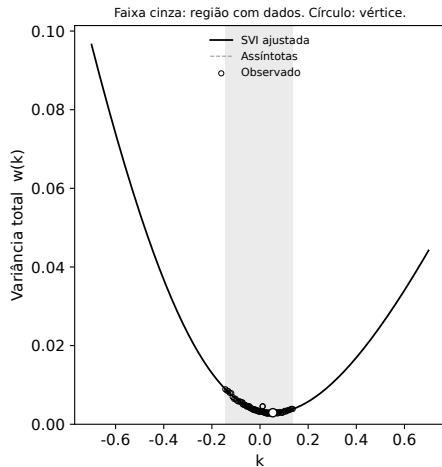
A volatilidade do modelo é $\hat{\sigma}_{SVI}(K) = \sqrt{w(k; \theta)/T}$ com $k = \ln(K/F)$.

A função $k \mapsto w(k; \theta)$ é uma hipérbole transladada no plano (k, w) .

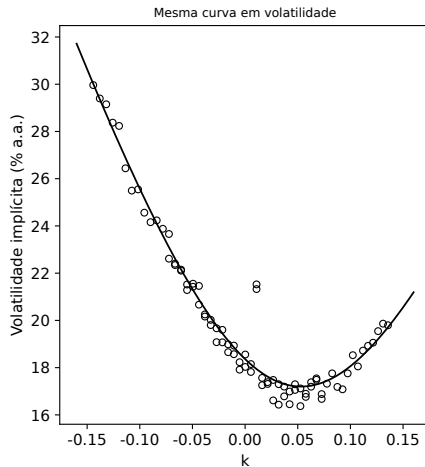
- m desloca o vértice horizontalmente
- a desloca o vértice verticalmente
- b controla a inclinação das assíntotas
- ρ inclina a hipérbole, tornando uma asa mais íngreme que a outra
- σ controla a curvatura no vértice

A restrição $\sigma > 0$ é financeira, não apenas matemática: um bico no ATM implicaria massa de probabilidade concentrada em um único preço, incompatível com qualquer difusão contínua. Por isso o limite inferior implementado é $\sigma \geq 0,05$.

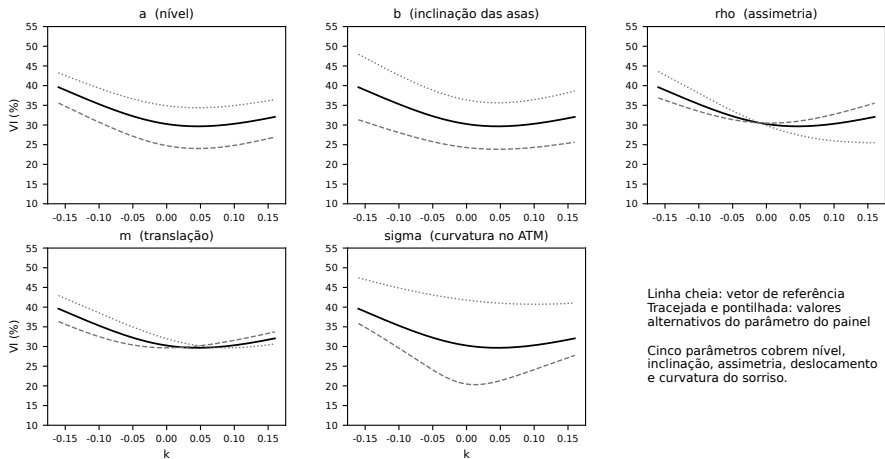
A hipérbole em variância total e suas assíntotas



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.



O efeito de cada parâmetro sobre a curva



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

Condições de ausência de arbitragem

Não-negatividade da variância total. O mínimo de w ocorre em $k^* = m - \rho\sigma / \sqrt{1 - \rho^2}$ e vale $a + b\sigma\sqrt{1 - \rho^2}$. Logo

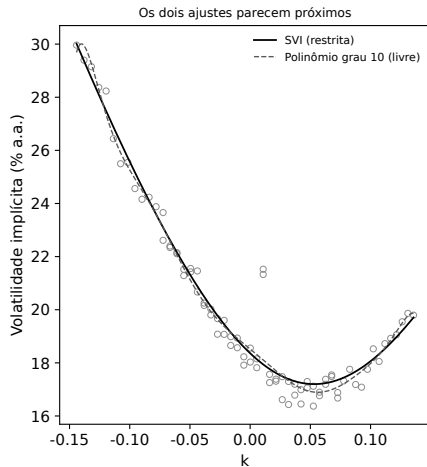
$$a \geq -b\sigma\sqrt{1 - \rho^2}.$$

Ausência de arbitragem de borboleta. Condição suficiente para a forma *raw* (Gatheral e Jacquier, 2014):

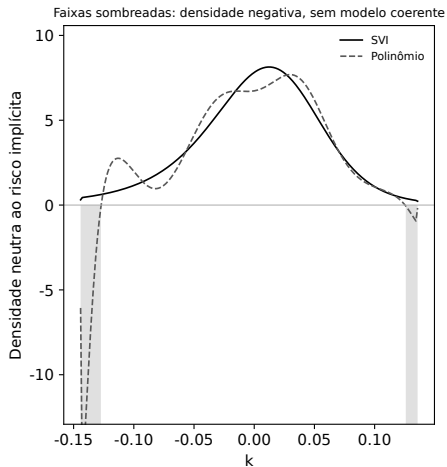
$$b(1 + |\rho|) \leq \frac{4}{T}.$$

Mais restritiva em vencimentos curtos e em regimes de alta volatilidade. A estratégia **suprime a geração de sinal** em qualquer ciclo em que essa condição seja violada.

Densidade implícita: SVI restrita contra ajuste livre



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.



Arbitragem de calendário está ausente se $w(k, T)$ é não-decrescente em T para cada k fixo.

Na estratégia apresentada, ajusta-se uma SVI **independente por vencimento**. Isso contorna a arbitragem de calendário ao custo da consistência entre vencimentos.

A geração de sinal opera dentro de um único vencimento, de modo que a consistência cruzada não é necessária para a correção do procedimento.

Coleta e filtragem de dados

Na vida real...

Cada símbolo no terminal carrega um registro com seus atributos: preço de exercício (`option_strike`), tipo da opção (`option_right`, zero para call e um para put) e data de vencimento (`expiration_time`, em segundos desde 1970).

1. **Strike ausente:** a listagem coletiva devolve o registro incompleto, sem esses três campos. Só a consulta individual, símbolo a símbolo, os traz preenchidos
2. **Timestamp no Windows:** a conversão de `expiration_time` falha para valores zero ou anteriores a 1970. Símbolos à vista vêm com zero. Guarda: exigir valor acima de 86.400, um dia em segundos
3. **Bid e ask fora do pregão:** chegam zerados fora do horário de negociação. O recurso ao último negócio permite desenvolver fora do pregão, mas sinais assim gerados **não devem** ser usados para envio de ordem

Carregamento da cadeia e seleção de vencimento

Para cada ativo, o *pipeline*:

1. Carrega todos os símbolos do servidor, com cache válido pelo ciclo
2. Filtra por `path` contendo OPCOES e nome iniciando pela raiz de quatro caracteres
3. Agrupa por data de vencimento e seleciona o vencimento mais próximo dentro da faixa operacional
4. Para o vencimento escolhido, busca `symbol_info` e `ticks` ao vivo de cada opção

Para BOVA11 com $DTE = 11$, a cadeia típica tem **430 símbolos**, dos quais entre 57 e 70 sobrevivem aos filtros.

Alguns filtros de qualidade

1. **Preço médio mínimo** de R\$ 0,05: abaixo disso o spread é 100% do meio e a granularidade de R\$ 0,01 domina o valor da opção
2. **Faixa de moneyness** $|k| \leq 0,15$: fora dela a superfície seria extrapolação
3. **Filtro ITM assimétrico**: descarta calls com $k < -0,08$ e puts com $k > +0,08$, dominadas por valor intrínseco
4. **Spread relativo** $\leq 50\%$ do meio: acima disso a incerteza do preço justo domina qualquer sinal
5. **VI mínima** de 2% ao ano: elimina casos em que a bisseção converge para o limite inferior da busca

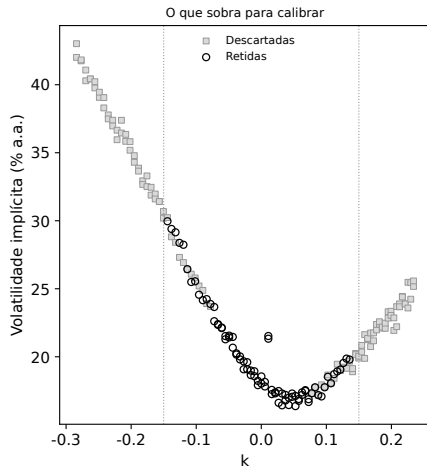
Ilustração da aplicação dos filtros

Estágio	Opções restantes	Removidas
Cadeia bruta (todos os strikes, ambos os lados)	430	-
Após bid/ask > 0 ou last > 0	366	64
Após preço médio mínimo (R\$ 0,05)	113	253
Após moneyness $ k \leq 0,15$	89	24
Após ITM assimétrico ($ k \leq 0,08$)	69	20
Após spread relativo $\leq 50\%$	57	12
Após VI mínima $\geq 2\%$	57	0

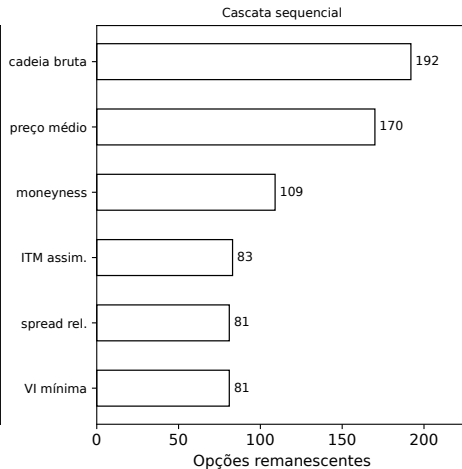
BOVA11, vencimento 15/05/2026, DTE = 11, spot R\$ 184.

De 430 para 57. Treze por cento da cadeia carrega informação utilizável sobre volatilidade.

Visualizando a aplicação de filtros



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.



Calibração com pesos assimétricos de liquidez

Função objetivo

A calibração é feita separadamente para calls e para puts: duas curvas SVI independentes, cada uma com seus cinco parâmetros. Para cada uma delas, com n observações filtradas $\{(k_i, w_i^{obs})\}$ e $w_i^{obs} = \hat{\sigma}_i^2 T$:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^n \pi_i \left[w(k_i; \theta) - w_i^{obs} \right]^2.$$

O peso π_i é o inverso do spread relativo de cada opção, normalizado para somar um dentro de cada conjunto.

Por que separar? Com forward imposto, um erro em F desloca a volatilidade implícita de call e de put em sentidos opostos no mesmo strike. Uma curva única ficaria entre as duas nuvens e produziria resíduos sistematicamente de sinais contrários. Com duas curvas, cada opção é avaliada contra a referência do seu próprio tipo, e o viés comum é absorvido.

$$\pi_i^{liq} = \frac{\text{preço médio}_i}{\text{ask}_i - \text{bid}_i}.$$

- É o inverso do spread relativo
- Uma opção com spread de 10% recebe dez vezes o peso de outra com spread de 100%
- Peso neutro igual a 1,0 quando bid e ask coincidem (situação do fallback fora do pregão)

Intuição: opções com spread estreito são negociadas ativamente e seu preço médio é estimativa mais confiável do valor justo. A superfície fica ancorada nas observações mais informativas.

Otimização: Levenberg-Marquardt com múltiplas partidas

Vetor de resíduos passado ao solucionador, para cada conjunto (calls e puts, separadamente):

$$r_i(\theta) = \sqrt{\pi_i} \left[w(k_i; \theta) - w_i^{obs} \right].$$

- Mínimos quadrados não lineares com limites explícitos (*trust-region reflective*)
- Combina convergência rápida de Gauss-Newton perto da solução com robustez do gradiente longe dela
- Resolvido a partir de cinco pontos de partida distintos, retendo a solução de menor custo
- Tolerâncias de 10^{-10} em valor de função e em atualização de parâmetro

$$\theta \in (-\infty, +\infty) \times [10^{-6}, 2] \times [-0,95; -0,05] \times [-0,5; 0,5] \times [0,05; 2].$$

Por que cinco pontos de partida

A função objetivo da SVI é **não convexa** e apresenta múltiplos mínimos locais, especialmente em vencimentos curtos, quando o sorriso é quase plano.

- Cinco vetores iniciais distintos, cobrindo $\rho \in \{-0,30; -0,50; -0,70\}$ e $b \in \{0,05; 0,08; 0,10; 0,15\}$
- Todas as soluções são avaliadas e retém-se a de menor valor objetivo
- Custo computacional: cada execução termina em menos de 100 ms, contra um ciclo de 60 segundos

O limite $\rho \in [-0,95; -0,05]$ impõe *skew* negativo, coerente com ações, e evita a solução degenerada $\rho \rightarrow -1$.

Diagnósticos de ajuste

Duas verificações antes de qualquer sinal, aplicadas às duas curvas.

Erro de ajuste. A raiz do erro quadrático médio entre a volatilidade observada e a da curva, em pontos de volatilidade:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\hat{\sigma}_{SVI}(k_i) - \hat{\sigma}_i^{obs}]^2}.$$

O ciclo é descartado se o maior dos dois RMSE ultrapassar 5 pontos de volatilidade.

Coerência da densidade. Se qualquer uma das curvas violar $b(1 + |\rho|) \leq 4/T$, o ativo é ignorado naquele ciclo.

Sem essas duas condições satisfeitas, um resíduo grande pode ser erro da referência e não desalinhamento da opção.

Geração de sinal

Resíduo em relação à curva

Calibradas as duas curvas no instante t , o resíduo de cada opção é medido contra a curva do seu próprio tipo:

$$\varepsilon_i(t) = \hat{\sigma}_i^{obs}(t) - \hat{\sigma}_{SVI}\left(k_i; \hat{\theta}_C(t)\right) \quad \text{se } i \text{ é call,}$$

$$\varepsilon_i(t) = \hat{\sigma}_i^{obs}(t) - \hat{\sigma}_{SVI}\left(k_i; \hat{\theta}_P(t)\right) \quad \text{se } i \text{ é put.}$$

- $\varepsilon_i > 0$: opção **cara** em relação à sua curva
- $\varepsilon_i < 0$: opção **barata** em relação à sua curva

A tese de negociação é a reversão do resíduo à curva ao longo do período de manutenção.

Regra para o straddle

Para cada strike K em que call e put passaram por todos os filtros, com cada resíduo medido contra a curva do seu próprio tipo:

$$\text{Sinal}(K, t) = \begin{cases} \text{vender volatilidade} & \text{se } \varepsilon_C > \delta \text{ e } \varepsilon_P > \delta, \\ \text{comprar volatilidade} & \text{se } \varepsilon_C < -\delta \text{ e } \varepsilon_P < -\delta, \\ \text{não operar} & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

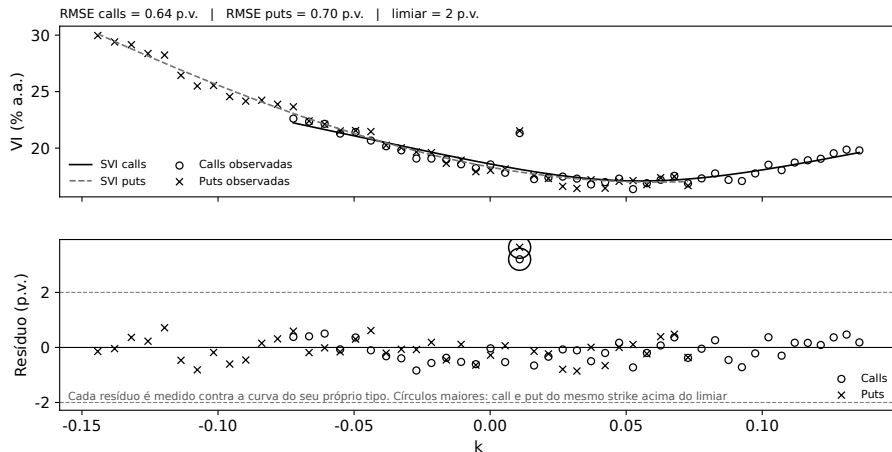
com $\delta = 0,02$, ou seja, 2 pontos de volatilidade.

A exigência de que **as duas pernas** desviem simultaneamente na mesma direção é um mecanismo de redução de risco do desenho.

Três razões para a condição conjunta

1. **Ruído de microestrutura:** discrepância em apenas uma perna reflete com mais frequência cotação defasada, desequilíbrio momentâneo de fluxo ou falha de dado do que erro genuíno de apreçamento. Formadores de mercado atualizam cotações de forma assíncrona
2. **Referências independentes:** cada curva já absorveu o viés sistemático do seu próprio tipo, inclusive o erro de forward. Um desvio que atinja todas as calls, ou todas as puts, desaparece dentro da respectiva curva. Exigir desvio na mesma direção contra duas referências independentes é mais restritivo do que contra uma referência comum
3. **Neutralidade direcional:** o straddle entra com delta aproximadamente nulo por construção. Posição só em call ou só em put exigiria *hedge* de delta, com custo de execução e risco de base

Resíduos por strike e a condição conjunta



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.

Escolha do limiar

O limiar $\delta = 0,02$ corresponde a algo entre duas e quatro vezes o desvio-padrão da distribuição empírica de $|\varepsilon_i|$ na cadeia filtrada, que para opções líquidas brasileiras fica tipicamente entre 0,005 e 0,015.

- Limiar muito baixo: excesso de falsos sinais e custo de transação desnecessário
- Limiar muito alto: oportunidades genuínas não capturadas

Recomendação operacional: recalibrar periodicamente com base na distribuição realizada de resíduos, e não fixar de uma vez por todas.

Economia das duas pontas

Em ambos os casos, o prêmio do straddle é a soma dos preços médios das duas pernas:

$$P_{entry} = c^{mid} + p^{mid}.$$

Straddle vendido: recebe-se P_{entry}

- Posição vendida em vega, vendida em gama, comprada em teta
- Ganha com convergência da VI à curva, com passagem do tempo perto do strike, ou ambos

Straddle comprado: paga-se P_{entry}

- Posição comprada em vega, comprada em gama, vendida em teta
- Ganha com expansão da VI, com movimento amplo do subjacente, ou ambos

Execução

Quatro restrições de microestrutura

1. **Sem ordem combinada nativa:** cada perna do straddle vai como ordem separada. Isso cria a possibilidade de execução parcial e posição direcional não intencional
2. **Lote padrão de 100:** todo volume é expresso em contratos de 100 unidades do subjacente. P&L calculado por ação e escalado por lote
3. **Tipo de ordem:** envio como *deal* com preenchimento imediato ou cancelamento, a limite no bid ou no ask vigente. Ordem a mercado pagaria o spread nas duas pernas
4. **Verificação de frescor:** antes de enviar, compara-se o meio do straddle observado com o valor implícito pela SVI. Divergência acima de 20% dispara aviso

Fluxo completo de um ciclo

1. Buscar a cadeia completa no terminal
2. Aplicar os filtros de qualidade
3. Extrair a volatilidade implícita por bisseção
4. Separar calls e puts e construir os pesos de liquidez em cada conjunto
5. Calibrar uma SVI para cada conjunto, com múltiplas partidas
6. **Checar** RMSE e condição de borboleta nas duas curvas. Se qualquer uma falhar, pular o ciclo
7. Calcular o resíduo de cada opção contra a curva do seu próprio tipo
8. **Checar** se call e put do mesmo strike superam o limiar na mesma direção. Se não, não operar
9. Enviar a perna de call a limite
10. Enviar a perna de put a limite
11. Registrar o straddle com o prêmio de entrada

Gestão de posição

O princípio do P&L consolidado

Todas as decisões de saída são tomadas no nível do straddle, nunca no nível da perna.

Gerenciar pernas com stops separados é operacionalmente perigoso:

- Se o stop da call dispara enquanto a put está no lucro, sobra uma put descoberta - exposição direcional que **explicitamente** não se queria
- Se a put atinge o alvo primeiro, sobra uma call descoberta, com risco de perda muito grande

O desenho monitora o P&L flutuante das duas pernas conjuntamente e fecha ambas simultaneamente. A posição está sempre inteiramente aberta ou inteiramente fechada.

Cálculo do P&L

P&L consolidado no instante t para straddle aberto em t_0 :

$$\Pi(t) = V_C(t) + V_P(t),$$

onde V_C e V_P são os P&L flutuantes das pernas reportados pela corretora.

P&L relativo, usado nas decisões de saída:

$$\tilde{\Pi}(t) = \frac{\Pi(t)}{P_{entry} \cdot N_{lot} \cdot N_c},$$

com $N_{lot} = 100$ e N_c o número de contratos.

Straddle vendido

$\tilde{\Pi} \geq +0,50 \Rightarrow$ alvo: 50% do prêmio recebido

$\tilde{\Pi} \leq -2,00 \Rightarrow$ stop: duas vezes o prêmio recebido

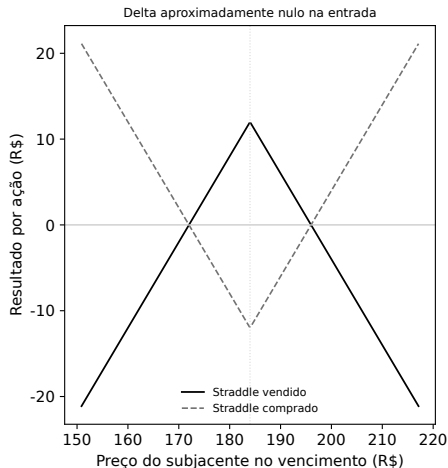
Aos 50% do lucro máximo, o teta remanescente desacelera enquanto o risco de gama aumenta, o que torna menos atraente manter a posição.

Straddle comprado

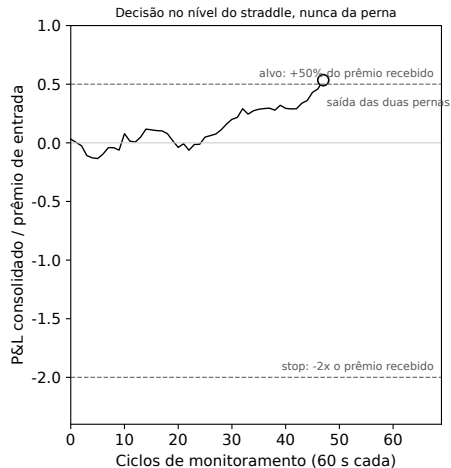
$\tilde{\Pi} \geq +2,00 \Rightarrow$ alvo $\tilde{\Pi} \leq -0,50 \Rightarrow$ stop

Alvos assimétricos refletem a estrutura de payoff: perda máxima é o prêmio, ganho potencial é ilimitado.

Payoff do straddle e o P&L consolidado



Cadeia sintética gerada para fins didáticos. Não são dados de mercado.



Monitoramento

Intervalo fixo de 60 segundos. Em cada ciclo:

1. Consultar posições abertas pelo número mágico
2. Para cada straddle registrado, calcular $\tilde{\Pi}_s(t)$ e, se a condição de saída for satisfeita, enviar as ordens de fechamento das duas pernas simultaneamente e remover do registro
3. Para cada ativo, buscar cadeia, filtrar, calcular VI, calibrar e checar diagnósticos
4. Se a calibração é válida e $N_{aberto} < N_{max}$, calcular resíduos e aplicar a regra de sinal
5. Havendo sinal, enviar as ordens e registrar o straddle
6. Imprimir resumo de uma linha por ativo e dormir 60 segundos

Custo dominado pela rede (5 a 15 s para três ativos), não pela calibração (< 100 ms por ativo).

Registro de posições e limite de capacidade

Registro em memória com chave composta (ativo, strike), evitando colisão quando PETR4 e VALE3 têm strikes numericamente coincidentes. Cada entrada guarda símbolos das pernas, bilhetes de negociação para auditoria, prêmio de entrada, lote, contratos e horário.

Limitação: o registro é apenas em memória. Se o processo for interrompido, o registro se perde e as posições precisam ser encerradas manualmente. Implementação de produção persistiria em disco com reconciliação na inicialização.

Capacidade: máximo de dois straddles simultâneos somando os três ativos. Atingido o limite, nenhuma posição nova é aberta, haja sinal ou não.

Demonstração

Mercado aberto, com a superfície sendo recalibrada durante a sessão.

Etapas da demonstração

1. Conexão ao terminal e descoberta da cadeia de opções
2. Quantas opções o servidor tem e quantas sobrevivem aos filtros
3. Calibração de duas curvas, calls e puts, com os parâmetros resultantes
4. Verificação de RMSE e da condição de borboleta nas duas curvas
5. O sorriso observado contra as duas curvas ajustadas
6. Os resíduos por strike e a checagem da condição conjunta
7. O resumo do ciclo, uma linha por ativo

Modo de análise, sem envio de ordem. O que muda em produção é apenas a camada de execução.

Riscos e limitações

Risco de modelo e risco de execução

Modelo. A SVI é forma reduzida. Não impõe a dinâmica de nenhum modelo estocástico específico e seus parâmetros podem assumir valores incompatíveis com qualquer modelo padrão. Descompasso entre superfície ajustada e densidade neutra ao risco verdadeira gera sinal falso ou mascara sinal genuíno.

Salvaguardas: filtro de RMSE, checagem de borboleta e a condição conjunta das duas pernas.

Execução. Como as pernas vão separadas, há probabilidade não nula de uma executar e a outra não, deixando posição direcional descoberta. Risco maior na abertura e no fechamento do pregão. Na implementação atual, exige intervenção manual.

Risco de gap, liquidez e sensibilidade ao DTE

Gap. O intervalo de 60 segundos significa que, em mercado rápido, a perda no momento da detecção pode exceder o nível teórico de stop. Um salto intradiário de 3 a 5% entre dois ciclos consecutivos produz perda bem maior que duas vezes o prêmio. Inerente a qualquer monitoramento por intervalo.

Liquidez. Em cenário de estresse, spreads alargam dramaticamente. Isso afeta a qualidade do sinal e a qualidade da execução. O peso de liquidez endereça parcialmente o primeiro; o segundo se administra por dimensionamento e pelo limite de capacidade.

DTE. Com $DTE \leq 7$ o sorriso achata e a condição de borboleta fica mais restritiva. Faixa operacional recomendada: DTE entre 21 e 60.

Sensibilidade paramétrica

Parâmetro	Padrão	Aumentar	Diminuir
δ (limiar de sinal)	0,02	Menos sinais	Mais falsos positivos
Preço médio mínimo	R\$ 0,05	Cadeia menor	Cadeia ruidosa
Moneyness máximo	0,15	Mais ruído ITM	Sorriso estreito
Spread relativo máximo	0,50	Mais ruído	Cadeia menor
Alvo (vendido)	0,50	Segura mais	Sai cedo
Stop (vendido)	2,00	Drawdown maior	Saída prematura
Máximo de posições	2	Mais exposição	Concentração
Intervalo do ciclo	60 s	Risco de gap	Custo de CPU

Nenhum desses valores foi otimizado sobre dados. São escolhas iniciais, e cada uma delas é uma hipótese que ainda precisa ser testada.

Do *forward testing* ao artigo

O sistema operando é um instrumento de coleta

Rodar a estratégia em conta de demonstração não serve apenas para validar a operação. Serve para constituir base própria.

- Base intradiária de um minuto de opções da B3, com superfícies SVI já calibradas
- Sete subjacentes: BOVA11, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, BBDC4, ABEV3
- Parâmetros a , b , ρ , m , σ e RMSE armazenados por ciclo

O modelo é replicável por qualquer grupo. A série intradiária de superfícies do mercado brasileiro é a parte mais custosa de reproduzir, e por isso a base tende a ser o principal ativo do projeto.

Algumas perguntas de pesquisa que nascem daí

- Lucratividade de straddles condicionada a desvios da superfície: existe prêmio de reversão em opções brasileiras?
- Calibração com pesos assimétricos: a arquitetura de duas superfícies melhora o ajuste em mercados emergentes?
- Transmissão intradiária de choques de petróleo para nível, inclinação e curvatura da superfície da PETR4
- Reação da superfície a decisões do Copom e a anúncios corporativos
- Relação entre spread de crédito de debêntures e volatilidade implícita

A mesma infraestrutura sustenta perguntas distintas, o que ajuda a organizar uma agenda em vez de artigos isolados.

O que esta experiência pode sugerir

Cinco impressões, apresentadas como observações de um caso particular e não como recomendação geral.

1. Construir base própria de dados intradiários mostrou-se viável com recursos modestos, o que amplia o leque de perguntas acessíveis
2. A implementação operacional revelou restrições de mercado que a formulação teórica não antecipava
3. Com o custo de implementação menor, a parte mais trabalhosa voltou a ser a formulação da pergunta
4. Relatar as armadilhas de dados encontradas pareceu tão útil quanto relatar os resultados
5. Compartilhar código executável facilitou a conversa com profissionais de mercado mais do que a descrição do método

Mais limitações

- Conta de demonstração: sem impacto de mercado real, sem competição por fila
- Amostra curta de *forward testing*, insuficiente para inferência sobre lucratividade
- Uma SVI por vencimento, sem consistência entre vencimentos
- Registro de posições não persistente
- Ausência de dimensionamento dinâmico por vega ou por magnitude do resíduo
- Custos de corretagem e tributação não incorporados ao P&L apresentado

Cada uma dessas limitações é, ao mesmo tempo, o próximo item do cronograma.

Referências

- Black, F.; Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637-654.
- Carr, P.; Madan, D. (1998). Towards a theory of volatility trading. In: Jarrow, R. (ed.). *Volatility: New Estimation Techniques for Pricing Derivatives*. London: Risk Books, 417-427.
- Derman, E.; Kani, I. (1994). Riding on a smile. *Risk*, 7(2), 32-39.
- Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. *Risk*, 7(1), 18-20.
- Gatheral, J. (2004). A parsimonious arbitrage-free implied volatility parameterization with application to the valuation of volatility derivatives. *Global Derivatives and Risk Management Conference*, Madrid.
- Gatheral, J.; Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59-71.
- Hagan, P. S.; Kumar, D.; Lesniewski, A. S.; Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. *Wilmott Magazine*, setembro, 84-108.
- Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. *Journal of Finance*, 49(3), 771-818.